

全国相关赛事调研报告

适用范围：SmartFarmAgent 智慧农业智能体系统 • 核验日期：2026 年 8 月 12 日

核验方式：官方网站、部委官网公告、主办方/学会官网通知、高校教务与学科竞赛通知交叉核验；所有官网链接均为官方或主办方发布渠道。排序依据：主办层级、教育部认可学科竞赛目录 / 中国高等教育学会竞赛榜单收录情况、赛事历史与规模、行业对口度；同一层级内按与本项目契合度微调。说明：各高校对本赛事的级别认定（A/B 类）可能不同，以本校学科竞赛目录为准；具体报名与赛程以当年官方通知为准。

1 含金量总览（从高到低）

排名	赛事	主办方（层级）	官网	与本项目契合度
1	中国国际大学生创新大赛	教育部	https://cy.ncss.cn	高
2	挑战杯（含「人工智能+」专项）	共青团中央、中国科协、教育部、中国社科院、全国学联	https://www.tiaozhanbei.net	高
3	中国研究生电子设计竞赛	教育部学位中心、工程教指委、中国电子学会	https://cpipc.acge.org.cn/cw/hp/6	高
4	全国大学生物联网设计竞赛（华为杯）	全国高等学校计算机教育研究会	https://iot.sjtu.edu.cn	极高
5	全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛	中国电子教育学会（中国电子学会指导）	https://www.socchina.net	高
6	中国机器人大赛暨RoboCup 中国赛（农业机器人专项）	中国自动化学会	http://rcccaa.drct-caa.org.cn	中高
7	国际大学生智能农业装备创新大赛（天鹅杯）	国际农业和生物系统工程委员会、中国农业机械学会等	http://uiaec.ujs.edu.cn	极高
8	智慧农业创新大赛	农业农村部信息中心等	https://www.moa.gov.cn/xw/bmdt/202605/t20260520_6484332.htm	极高
9	海峡两岸暨港澳地区大学生计算机创新作品赛	各省市计算机学会等	https://fzs.newoe.cn	中

2 赛事明细（按含金量从高到低）

2.1 中国国际大学生创新大赛（原「互联网+」）

- 主办方：教育部（国家级最高层级创新创业赛事）。
- 官网：全国大学生创业服务网 <https://cy.ncss.cn>
- 概况：2026 年 7 月至 11 月举办，设高教主赛道、青年红色筑梦之旅赛道、产业命题赛道等；参赛团队须登录全国大学生创业服务网报名。

- **契合点：**红旅赛道适合「智慧农业 + 乡村振兴」落地叙事；高教主赛道适合技术完整性与商业价值表达；本项目软硬一体闭环与量化数据是加分项。
- **含金量：**教育部直接主办，国家级顶级赛事，获奖在评优、保研与双创认定中认可度最高。
- **核验依据：**教育部赛事安排（2026-07-30 中国青年网转载）、多校报名通知均指向官网 cy.ncss.cn。

2.2 挑战杯（全国大学生课外学术科技作品竞赛，含「人工智能 +」专项赛）

- **主办方：**共青团中央、中国科协、教育部、中国社会科学院、全国学联共同主办。
- **官网：**<https://www.tiaozhanbei.net>
- **概况：**第十九届（2025）首次设立「人工智能 +」专项赛；「花语智农」（边端云智慧植保，大模型驱动无人机作业）获国家级一等奖，是同类项目直接对标案例。
- **契合点：**「人工智能 +」专项赛强调大模型/智能体对产业的真实赋能，本项目「大模型决策闭环到设备执行」完全对口。
- **含金量：**与创新大赛并列的全国性最高层次赛事之一，教育部认可学科竞赛目录收录。
- **核验依据：**挑战杯官网（tiaozhanbei.net 自述主办方）、教育部认可的全国大学生学科竞赛目录清单（2025）。

2.3 中国研究生电子设计竞赛（研电赛）

- **主办方：**教育部学位与研究生教育发展中心、全国工程专业学位研究生教育指导委员会、中国电子学会联合主办；中国研究生创新实践系列大赛主题赛事。
- **官网：**<https://cpipc.acge.org.cn/cw/hp/6>（研电赛主页，注册报名入口 cpipc.acge.org.cn）
- **概况：**第二十一届（2026）3 月开赛，6 月 20 日报名截止，7 月初赛、8 月决赛；分技术类与商业计划类；「基于 5G 通信技术的智能萝卜收获清分装置」等智慧农业作品曾获全国一等奖。
- **契合点：**嵌入式 + 视觉 + 通信 + 上位机的完整技术作品，与本项目技术栈一致。
- **含金量：**教育部学位中心等联合主办的国家级研究生学科竞赛，证书在研究生评奖评优与就业中认可度高（本科生是否可参加以当年通知为准）。
- **核验依据：**中国研究生创新实践系列大赛管理平台官网、多所高校 2026 年报名通知。

2.4 全国大学生物联网设计竞赛（华为杯）

- **主办方：**全国高等学校计算机教育研究会；秘书处设于上海交通大学；华为、乐鑫等为金牌合作伙伴。
- **官网：**<https://iot.sjtu.edu.cn>
- **概况：**每年 4 月发布通知，4—6 月报名，7 月提交方案与演示视频，8 月分赛区评审与全国总决赛；获奖证书由主办单位统一印制颁发；2025 年一等奖作品「AgriMind 智农系统」即「边缘智能 + 云端协同」智慧温室方案。
- **契合点：**本项目 ESP32 + MQTT + Node.js + Vue 全链路直接对口，属同类获奖作品技术路线。
- **含金量：**全国性学科竞赛，多所高校认定为国家 A 级；华为杯等企业奖项含金量较高。
- **核验依据：**大赛官网 iot.sjtu.edu.cn、湖北民族大学等高校赛事介绍（明确「国家级、A」）。

2.5 全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛

- 主办方：中国电子教育学会主办，中国电子学会指导；大赛组织委员会运营。
- 官网：<https://www.socchina.net>
- 概况：第九届（2026）设芯片应用、芯片设计、FPGA 创新设计三个赛道；芯片应用赛道 4 月报名截止，7 月提交作品，8 月全国总决赛（现场演示 + 答辩 + 能力测评）；分研究生组、本科组、高职高专组。「灵枢智慧农业边缘智控系统」等智慧农业作品获国家级奖。
- 契合点：边缘智能、芯片选型与低功耗设计，可突出 ESP32 端侧采集控制与云端协同。
- 含金量：国家级榜单赛事（多所高校校长杯/保研认定），获奖证书由组委会与主办单位颁发。
- 核验依据：大赛官网 www.socchina.net、电子科技大学/哈尔滨工业大学（威海）等高校 2026 年通知。

2.6 中国机器人大赛暨 RoboCup 机器人世界杯中国赛（农业机器人专项）

- 主办方：中国自动化学会。
- 官网：<http://rcccaa.drct-caa.org.cn>（报名系统 <https://robotreg.drct-caa.org.cn>）
- 概况：2026 年设专项赛与 RoboCup 中国赛两轮；农业机器人专项涵盖采摘机器人、节水灌溉机器人等赛项，2025 年专项赛获奖队伍包括西北农林科技大学、沈阳农业大学等。
- 契合点：本项目视觉 + 执行器联动可向采摘/灌溉机器人方向改造后参赛。
- 含金量：中国自动化学会主办的国家级学科竞赛，高校竞赛榜单收录；机器人方向认可度高。
- 核验依据：中国自动化学会机器人竞赛与培训部官网（rcccaa.drct-caa.org.cn）、重庆交通大学/西北农林科技大学等 2026 年通知。

2.7 国际大学生智能农业装备创新大赛（天鹅杯）

- 主办方：国际农业和生物系统工程委员会、中国农业机械学会、中国农业工程学会、省部共建现代农业装备与技术协同创新中心（江苏大学）、农业工程大学国际联盟联合主办；秘书处常设江苏大学。
- 官网：<http://uiaec.ujs.edu.cn>（另可关注中国农业机械学会 <http://www.agro-csam.org>）
- 概况：2015 年由江苏大学发起，至今第十一届（2026 年 5 月决赛于甘肃农业大学，240 余所高校 1950 余项作品）；设 A 自由选题（A1 耕作 / A2 种植 / A3 田间管理 / A4 节水灌溉 / A5 收获 / A6 初加工 / A7 基础零部件 / A8 其他）、B 机器人、C 企业命题、D 概念设计四类；设特等奖、一等奖、二等奖、优秀奖与高校「优胜杯」。
- 契合点：A2/A3/A4 类与本项目智能种植、环境调控、灌溉施肥直接对口；B 类可机器人化参赛。
- 含金量：农业工程领域最具影响力的国际大学生赛事之一，国家级学会与国际组织联合主办；特等/一等奖证书在农业工程专业认可度高。
- 核验依据：大赛官网 uiaec.ujs.edu.cn 官方通知（第十届通知含五家联合主办单位与章程）、西北农林科技大学 2026 年获奖报道。

2.8 智慧农业创新大赛

- 主办方：农业农村部信息中心、河北省农业农村厅、河北雄安新区管理委员会。
- 官网（官方发布渠道）：比赛规则公告 https://www.moa.gov.cn/xw/bmdt/202605/t20260520_

6484332.htm（农业农村部官网）；比赛结果公告 http://www.agri.cn/zx/zxdt/202607/t20260731_8860151.htm（中国农业农村信息网）。

- **概况：**2026 年首届举办，7 月 28 日在雄安伏羲农场现场竞技；设智能农机作业控制、无人机巡田、激光除草机器人、设施小番茄采摘机器人、家禽巡检机器人、鱼群智能检测设备六大赛道，共 70 支队伍参赛；采用实景场地、真机实操、公证监督。
- **契合点：**设施小番茄采摘、智能农机作业控制等赛道与本项目「感知—决策—执行」设备级闭环底座直接同构；首届以企业和科研院所为主，高校亦有获奖先例。
- **含金量：**农业农村部信息中心等部级机构主办，农业行业对口度与权威性最高；首届举办，历史积淀与证书通用度尚在建立中，建议作为行业对标与赛事参与的重点关注对象。
- **核验依据：**农业农村部官网比赛规则公告（2026-05-20）、中国农业农村信息网比赛结果公告（2026-07-31）、中国农业大学与中科院自动化所获奖报道。

2.9 海峡两岸暨港澳地区大学生计算机创新作品赛

- **主办方：**各省市计算机学会及相关港澳台学术机构联合组织（广东省赛由广东省计算机学会主办，深圳理工大学承办）。
- **官网（广东省赛报名与通知渠道）：**<https://fzs.newoe.cn>；通知发布 <https://www.gdcomf.com>（广东省计算机学会）。
- **概况：**第二十一届（2026）总决赛于 7 月 19—22 日在乐山职业技术学院举行，28 个地区高校参赛；分本科组、高职高专组；2026 年新增「AI Agent 创新赛道」并设最高 3 万元奖金；要求作品为本科生独立完成、可现场展示。
- **契合点：**可现场演示的软硬一体系统完全符合其「创新性、实用性、完整性、可现场展示」要求；AI Agent 新赛道与本项目智能体能力契合。
- **含金量：**区域性两岸交流赛事，主办层级为学会级；在两岸高校交流、作品展示与竞赛体验层面有价值，通用类证书认可度低于前八项。
- **核验依据：**广东省计算机学会官网通知、韶关学院等高校 2026 年参赛通知（均指向 fzs.newoe.cn 报名平台）。

3 参赛策略建议

1. 以「感知—决策—执行闭环能力底座」为统一作品叙事，按赛事切换侧重点：物联网/嵌入式类强调链路完整性与工程实现；挑战杯/创新大赛强调大模型应用与社会价值；农业装备类强调装备化改造与作业指标；计算机创新作品赛强调系统完整性与现场演示。
2. 主攻建议：本科阶段优先物联网设计竞赛（华为杯）与嵌入式芯片竞赛（技术栈最对口、证书认可成熟），同步准备挑战杯「人工智能+」专项赛；如项目机器人化改造顺利，可追加天鹅杯与机器人大赛；智慧农业创新大赛作为行业对标与长期主攻目标。
3. 材料标准化：按「作品说明书 + 技术文档 + 演示视频 + 易拉宝 + 承诺书」标准包准备，可快速适配不同赛事。
4. 合规提醒：各赛事对作品原创性与重复参赛有明确约束（如天鹅杯不得使用已获国家级奖励成果申报、物联网竞赛谢绝导师课题作品、海峡两岸要求本科生独立完成），同一作品多赛申报前须核对各赛章程。